PROBLÈME · ANNALES MP · 45 MIN

# Chaînes, schéma-bloc et cinématique de la nacelle

Un seul moteur à courant continu de 25 kW entraîne quatre systèmes vis-écrous par des éléments flexibles (flex-shafts). Le TRCU (électronique de puissance) transforme la tension alternative 115 V (360 à 800 Hz) de la génératrice en tension continue 24 V. Un codeur incrémental mesure la position angulaire du rotor ; un capteur RVDT sur chacune des 4 vis vérifie leur synchronisme.

Modèle d'asservissement : la consigne $\theta_c$ est adaptée en consigne numérique $N_c$, comparée à la mesure du codeur $N_m$ ; l'écart $\varepsilon$ est corrigé par le correcteur associé au TRCU, qui délivre la tension $U_m$ ; la position $\theta_m$ du moteur est transmise par le flex-shaft ($\theta_f$) aux vis-écrous (translation $\lambda_v$), puis la chaîne cinématique donne la rotation $\theta_b$ des volets ; des actions perturbatrices agissent sur le moteur.

Paramétrage (pièces : 0 bâti, 1 vis, 2 écrou et partie mobile, 3 volet, 4 bielle) : pivot $(O_0, \vec{x}_0)$ entre 1 et 0, $\theta_f = (\vec{y}_0, \vec{y}_1)$ ; sphère-cylindre d'axe $(O'_0, \vec{x}_0)$ entre 1 et 0 ; hélicoïdale d'axe $(O_0, \vec{x}_0)$ entre 1 et 2, pas $p$ ; glissière $\vec{x}_0$ entre 2 et 0 ; pivot glissant $(O_2, \vec{z}_2)$ entre 3 et 2, $\theta_b = (\vec{x}_2, \vec{x}_3)$ ; pivot $(O_3, \vec{z}_2)$ entre 3 et 4, $\theta_{43} = (\vec{x}_3, \vec{x}_4)$ ; pivot $(O_4, \vec{z}_0)$ entre 4 et 0, $\theta_{40} = (\vec{x}_0, \vec{x}_4)$. $\overrightarrow{O_1O_2} = \lambda\vec{x}_0$, $\overrightarrow{O_2O_3} = L_3\vec{x}_3$, $\overrightarrow{O_3O_4} = L_4\vec{y}_4$, $\overrightarrow{O_4O_1} = -L\vec{x}_0 - H\vec{y}_0$. Données : $L_3 = 320$ mm, $L_4 = 400$ mm, $L = 422$ mm, $H = 400$ mm, pas $p = 8$ mm/tr, $N_m = 2000$ tr/min, $\theta_b \in [5°, 85°]$, 22 volets.

1. Compléter la chaîne de puissance et d'information.
2. Compléter le schéma-bloc fonctionnel.
3. Compléter les figures de changement de base.
4. Exprimer $\lambda(t)$ en fonction de $\theta_b(t)$.
5. Avec la figure 9 ($\lambda$ en fonction de $\theta_b$), déterminer la course $C$ et la comparer au cahier des charges.
6. On approche $\lambda(\theta_b)$ par une droite (régression linéaire univariée sur le fichier « mesure.txt », lignes « $\theta$ ; $\lambda$ »). Justifier ce choix plutôt qu'une linéarisation autour d'un point, le critiquer sur $\theta_b \in [5°, 30°]$, puis compléter les lignes 22, 24, 25 du code (annexe 2 : `reg = LinearRegression().fit(X, y)`, `reg.coef_`, `reg.intercept_`).
7. Déterminer $K_{cc} = \frac{\omega_b}{V_{20}}$ à partir de la régression (figure 11).
8. Exprimer le temps d'ouverture de la nacelle, moteur à $N = N_m$ constante. Conclure.